PATAGONIAN C LTDA.
MATRÍCULA: 68218
CUIT: 30718161130
patagoniancoop@gmail.com
Dirección Fuerte Viejo 1082
Trelew / Chubut Cod Post 9100

PROTOCOLO TÉCNICO DE SIEMBRA Y MANEJO AGRONÓMICO (ANEXO II)

RED DE PRODUCTORES PATAGONIAN C LTDA.

Marco Regulatorio Aplicable:

- **Licencia Agrícola ARICCAME:** Expte. N.° EX-2024-134354227--APN-ARICCAME#MEC
- **Licencia Industrial ARICCAME:** Expte. N.° EX-2025-119427833--APN-ARICCAME#MEC
- **Marco Legal:** Ley N.° 27.669 y Decreto Reglamentario N.° 405/2023
- **Organismos de Fiscalización:** ARICCAME / INASE / SENASA

1. PROPÓSITO Y ALCANCE

El presente protocolo establece las pautas técnicas de cumplimiento obligatorio para la preparación del suelo, siembra, fertilización, riego, control fitosanitario, monitoreo de THC y cosecha en todos los lotes pertenecientes a los productores integrados a la **Red de PatagonianC LTDA.** en la Provincia del Chubut.

2. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUELO

- **Aptitud de Suelo:** El cáñamo industrial requiere suelos profundos, mullidos, bien estructurados y de textura franco a franco-arenosa. Posee alta sensibilidad al anegamiento y a la asfixia radicular en los primeros 20 días desde la emergencia.
- **Labranza Primaria y Secundaria:**
  - Labor profunda con descompactador o arado (según historia previa del lote) para favorecer la penetración del pivote radicular.
  - Pasada de rastra de discos y rolo compactador para lograr una cama de siembra mullida, uniforme, nivelada y sin terrones prominentes.
- **pH y Salinidad:** Rango óptimo de pH entre 6.0 y 7.5. En suelos con conductividad eléctrica elevada o tendencia a la salinidad, se requerirá análisis de suelo y evaluación previa del laboratorio agronómico de la Cooperativa.

PATAGONIAN C LTDA.
MATRÍCULA: 68218
CUIT: 30718161130
patagoniancoop@gmail.com
Dirección Fuerte Viejo 1082
Trelew / Chubut Cod Post 9100

3. PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE SIEMBRA

La siembra se ejecutará con sembradoras de grano fino ajustadas a la densidad y profundidad especificadas según el propósito agroindustrial de la variedad:

Parámetro Agronómico	**Variedad Ostara (Grano / Alimento)**	**Variedad Futura 83 (Multipropósito / Biomasa)**
Dosis de Siembra	$50 kg/Ha$	$50 kg/Ha$
Profundidad de Siembra	$1.5 cm$ a $2.0 cm$ (Máx. $2.5 cm$)	$1.5 cm$ a $2.0 cm$ (Máx. $2.5 cm$)
Distancia entre Surcos	$15 cm$ a $20 cm$	$15 cm$ a $20 cm$
Ventana de Siembra (Chubut)	1° de Noviembre a 15 de Diciembre	1° de Noviembre a 15 de Diciembre
Temperatura Mínima Suelo	$10°C$ a $12°C$ estables a $5 cm$	$10°C$ a $12°C$ estables a $5 cm$

CRÍTICO: Profundidades superiores a $2.5 cm$ generan pérdidas drásticas en el porcentaje de emergencia de la plántula, comprometiendo el stand final de plantas por metro cuadrado.

PATAGONIAN C LTDA.
MATRÍCULA: 68218
CUIT: 30718161130
patagoniancoop@gmail.com
Dirección Fuerte Viejo 1082
Trelew / Chubut Cod Post 9100

4. MANEJO NUTRICIONAL Y FERTILIZACIÓN RESTRICTIVA

Todo plan de fertilización se formulará a partir del análisis de suelo obligatorio realizado previo a la siembra. Queda prohibida la aplicación de insumos no autorizados expresamente por la Cooperativa.

- **Nitrógeno (N):** Aporte fraccionado. El requerimiento principal se concentra entre la emergencia y el inicio de la floración. Evitar fertilizaciones nitrogenadas tardías que retardan la maduración del grano o afecten la calidad de la fibra.
- **Fósforo (P):** Crucial en el arranque para estimular el sistema radicular. Se aplica incorporado junto a la siembra.
- **Potasio (K) y Microelementos:** Según deficiencia detectada en análisis de suelo.
- **PROHIBICIÓN ESTRICTA:** Queda terminantemente prohibido el uso de efluentes sin tratar, purines no compostados, residuos urbanos o fitosanitarios de síntesis química no aprobados por la cartilla agroecológica de PatagonianC LTDA.

5. RÉGIMEN Y GESTIÓN DEL RIEGO

- **Etapa de Emergencia (Días 1 a 15):** Riegos livianos, superficiales y frecuentes. Mantener la humedad del perfil ($0 - 5\ cm$) evitando el encostramiento de la superficie o el estancamiento de agua.
- **Etapa Vegetativa Rápida:** Incrementar la lámina de riego para acompañar la curva exponencial de crecimiento del cultivo.
- **Etapa de Floración y Llenado de Grano:** Período de máxima demanda hídrica. Evitar estrés hídrico que induce incrementos no deseados en la concentración de cannabinoides.
- **Corte Pre-cosecha:** Suspender el riego según la recomendación técnica del agrónomo de la Red, con el fin de facilitar la entrada de cosechadoras y lograr un tenor de humedad de grano óptimo.

6. MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS Y PLAGAS

- **Competencia Natural:** La siembra a alta densidad ($50\ kg/ha$) genera un sombreado rápido de canopia (a partir de los $30 - 40\ cm$ de altura), lo que ejerce un control cultural eficiente sobre las malezas competidoras.
- **Tratamientos de Intervención:** En caso de presencia de plagas cortadoras tempranas o malezas problemáticas pre-emergentes, se utilizarán exclusivamente los productos inscritos en la lista de insumos autorizados por la Cooperativa.

PATAGONIAN C LTDA.
MATRÍCULA: 68218
CUIT: 30718161130
patagoniancoop@gmail.com
Dirección Fuerte Viejo 1082
Trelew / Chubut Cod Post 9100

7. OBLIGACIÓN DE TRAZABILIDAD EN EL SOFTWARE NÚCLEOS AGTECH

El Productor deberá ingresar en la plataforma digital de la Red los siguientes eventos técnicos dentro de un plazo máximo de **48 horas** de acontecidos:

1. Fecha exacta de siembra, lote georreferenciado, dosis aplicada y calibración de la maquinaria.
2. Porcentaje de emergencia del stand de plantas a los 7 y 14 días.
3. Planilla de turnos y láminas de riego aplicadas.
4. Registro de insumos (producto, dosis, lote, fecha y operario).
5. Observaciones fitosanitarias, presencia de malezas o novedades climáticas (heladas, granizo, viento).

8. MONITOREO DE THC, INSPECCIÓN Y PROTOCOLO DE COSECHA

- **Análisis Fitosanitario y Control de THC:** Transcurridos entre 10 y 15 días desde la floración plena, el personal técnico de PatagonianC LTDA tomará muestras foliares y florales de cada lote para verificar en laboratorio que la concentración de Tetrahidrocannabinol se mantenga dentro del límite legal (- 1.0% THC).
- **Determinación del Punto de Cosecha:**
  - *Para Grano:* Se trillará cuando el 75%-80% de la semilla presente coloración madura (marrón/veteado) y el porcentaje de humedad del grano oscila entre el 12% y 15%.
  - *Para Biomasa/Cañamiza:* Se coordinará el corte y enfardado inmediatamente posterior al retiro de la espiga de grano.
- **Despacho y Guía de Tránsito Sectorial:** Ningún camión o remolque podrá retirar grano o biomasa de la chacra sin disponer de la **Guía de Tránsito y Transporte Sectorial** emitida oficialmente por PatagonianC LTDA.

9. FIRMAS Y CONFORMIDAD TÉCNICA

En prueba de conformidad y conocimiento de los requerimientos técnicos fijados para el desarrollo del cultivo bajo la Licencia Agrícola Expte. N.° EX-2024-134354227, se firma la presente cartilla técnica.

Tec. Agrónomo / Dirección Técnica	**El Productor (En Conformidad)**
Cooperativa de Trabajo Patagonian C Ltda.	*Nombre / Razón Social*
ARICCAME Lic. Agrícola y Lic. Industrial	*CUIT:*